

PROVETCARE

Herramientas y Tecnologías Utilizadas

Desglose completo de cada herramienta usada en el desarrollo del sistema

TECNOLOGIAS DEL FRONTEND

React 18

Libreria de JavaScript para construir interfaces de usuario. Usa un modelo de componentes donde cada parte de la UI es un componente reutilizable. En PROVETCARE se usa para crear las 12 paginas y 7 componentes del sistema.

Donde se usa: Todos los archivos .jsx en client/src/

Vite

Herramienta de construccion ultrarapida para proyectos web modernos. Proporciona Hot Module Replacement (HMR) instantaneo durante el desarrollo, lo que significa que los cambios se reflejan inmediatamente sin recargar la pagina.

Donde se usa: vite.config.js, comando npm run dev

React Router DOM v6

Sistema de enrutamiento para aplicaciones React. Permite crear una Single Page Application (SPA) donde la navegacion ocurre sin recargar la pagina completa. Maneja rutas protegidas y parametros dinamicos.

Donde se usa: App.jsx (definicion de rutas), ProtectedRoute.jsx

Axios

Cliente HTTP basado en promesas para hacer peticiones al backend. Soporta interceptores que permiten agregar el token JWT automaticamente a todas las peticiones y manejar errores globalmente.

Donde se usa: services/api.js (configuracion central)

TailwindCSS

Framework CSS de utilidades que permite estilizar directamente en el HTML usando clases predefinidas. Proporciona un diseno consistente y responsivo sin escribir CSS personalizado.

Donde se usa: tailwind.config.js, todas las clases en componentes JSX

React Big Calendar

Componente de calendario completo para React. Muestra eventos en vistas de mes, semana y día. En PROVETCARE se usa para visualizar y gestionar las citas veterinarias.

Donde se usa: pages/Calendar.jsx

Socket.io Client

Cliente JavaScript para comunicacion en tiempo real via WebSockets. Permite enviar y recibir mensajes instantaneamente sin necesidad de refrescar la pagina.

Donde se usa: pages/Chat.jsx

Lucide React

Libreria de iconos SVG optimizados para React. Proporciona iconos personalizables y ligeros para mejorar la interfaz visual.

Donde se usa: Navbar.jsx, Dashboard.jsx, todos los componentes con iconos

React Hot Toast

Sistema de notificaciones tipo toast para React. Muestra mensajes de exito, error o informacion de forma elegante y no intrusiva.

Donde se usa: main.jsx (configuracion), usado en todas las paginas

React Hook Form

Libreria para manejar formularios en React de manera eficiente. Reduce re-renders y simplifica la validacion de campos.

Donde se usa: Login.jsx, RegisterVet.jsx, formularios de mascotas

TECNOLOGIAS DEL BACKEND

Node.js

Entorno de ejecucion de JavaScript del lado del servidor. Permite usar JavaScript para crear el backend, compartiendo el mismo lenguaje que el frontend.

Donde se usa: Todo el servidor corre sobre Node.js

Express.js

Framework web minimalista para Node.js. Facilita la creacion de APIs REST con routing, middlewares y manejo de peticiones HTTP.

Donde se usa: server.js (configuracion), routes/*.js (endpoints)

PostgreSQL + pg

Base de datos relacional robusta. El paquete pg es el cliente oficial de PostgreSQL para Node.js. Soporta queries parametrizados que previenen SQL Injection.

Donde se usa: config/db.js (conexion), todos los controllers

JSON Web Tokens (JWT)

Estandar para crear tokens de acceso seguros. El servidor genera un token firmado al hacer login, y el cliente lo envia en cada peticion para autenticarse sin mantener sesion en el servidor.

Donde se usa: authController.js (generacion), authMiddleware.js (verificacion)

Bcrypt.js

Libreria para hashear contraseñas de forma segura. Usa un algoritmo de hashing con salt que hace practicamente imposible recuperar la contraseña original.

Donde se usa: authController.js (registro y login)

Socket.io Server

Servidor de WebSockets para comunicacion bidireccional en tiempo real. Maneja conexiones, salas de chat y broadcast de mensajes.

Donde se usa: server.js (config), chatController.js (handlers)

Helmet

Middleware de seguridad que configura headers HTTP para proteger contra vulnerabilidades comunes como XSS, clickjacking, y sniffing de MIME.

Donde se usa: server.js - app.use(helmet())

CORS

Middleware para configurar Cross-Origin Resource Sharing. Controla que dominios pueden hacer peticiones al API, previniendo accesos no autorizados.

Donde se usa: server.js (corsOptions)

Express Rate Limit

Middleware para limitar el numero de peticiones por IP. Protege contra ataques de fuerza bruta y DDoS limitando a 100 peticiones cada 15 minutos.

Donde se usa: server.js (limiter)

Zod

Libreria de validacion de esquemas con TypeScript-first. Valida que los datos recibidos cumplan con el formato esperado antes de procesarlos.

Donde se usa: middleware/validators.js

PDFKit

Libreria para generar documentos PDF programaticamente. Permite crear recetas medicas, facturas y recibos con formato profesional.

Donde se usa: services/pdfService.js

Nodemailer

Modulo para enviar correos electronicos desde Node.js. Soporta SMTP, Gmail y otros proveedores. Se usa para recordatorios y notificaciones.

Donde se usa: services/emailService.js, services/notificationService.js

Node-Cron

Programador de tareas basado en sintaxis cron. Ejecuta funciones automaticamente en horarios definidos, como enviar recordatorios diarios.

Donde se usa: services/reminderService.js

Dotenv

Carga variables de entorno desde un archivo .env. Permite mantener credenciales y configuraciones sensibles fuera del codigo.

Donde se usa: server.js (dotenv.config()), archivo .env

RESUMEN DE TECNOLOGIAS

Categoria	Tecnologia	Proposito Principal
Frontend	React 18	Interfaz de usuario componentizada
Frontend	Vite	Build tool y servidor de desarrollo
Frontend	React Router	Navegacion SPA
Frontend	Axios	Cliente HTTP
Frontend	TailwindCSS	Estilizado
Frontend	Socket.io Client	Chat en tiempo real
Backend	Node.js	Runtime de JavaScript
Backend	Express.js	Framework web / API REST
Backend	PostgreSQL	Base de datos
Seguridad	JWT	Autenticacion stateless
Seguridad	Bcrypt	Hash de contraseñas
Seguridad	Helmet	Headers seguros
Seguridad	Zod	Validacion de datos
Tiempo Real	Socket.io	WebSockets bidireccional
Utilidades	PDFKit	Generacion de PDFs
Utilidades	Nodemailer	Envio de emails
Utilidades	Node-Cron	Tareas programadas